

cpu 排程

程序	抵達順序	所需時間(毫秒)
P ₁	1	15
P ₂	3	9
P ₃	2	12

1.CPU排班策略採「先到先處理」方式，請計算出平均等待時間。

P₁ : 等待0 (開始0, 結束15)

P₃ : 等待15 (開始15, 結束15+12)

P₂ : 等待27 (開始27, 結束27+9)

平均等待時間: $(0+15+27)/3=42/3=14$

2.CPU排班策略採「最短工作先處理」方式，請計算出平均等待時間。

P₂ : 等待0 (開始0, 結束9)

P₃ : 等待9 (開始9, 結束9+12)

P₁ : 等待21 (開始21, 結束21+15)

平均等待時間: $(0+9+21)/3=10$

3..CPU排班策略採「依序循環排班」方式，時間間隔為6毫秒，請計算出平均等待時間。

第一循環

P₁ : 等待0 (開始0結束6) 剩餘所需15-6=9

P₃ : 等待6 (開始6結束12) 剩餘所需12-6=6

P₂ : 等待12 (開始12結束18) 剩餘所需9-6=3

第二循環

P₁ : 等待12 (開始18結束24) 剩餘所需9-6=3

P₃ : 等待12 (開始24結束30) 剩餘所需6-6=0

P₂ : 等待12 (開始30結束33) 剩餘所需3-3=0

第三循環

P₁ : 等待9 (開始33結束36) 剩餘所需3-3=0

P₁ : 等待共0+12+9 = 21

P₃ : 等待共6+12 = 18

P₂ : 等待共12+12 = 24

平均等待時間: $(21+18+24)/3 = 21$

seg

說明

某作業系統同時使用 分段 Segmentation 與 分頁 Paging 的記憶體管理策略。
系統規格如下：

◆ 記憶體與位址結構

- CPU 產生的邏輯位址格式為：**Segment Number (Seg#) + Offset**
- 在每個 Segment 中，Offset 會被拆解成：**Page Number (Page#) + Page Offset**
- Page 大小為 **4 KB**

◆ Segment Table (分段表) 的配置如下:

Segment# **Base (Page Table 起始位址)** **Limit (分段大小，單位：KB)**

0	1200	20 KB
1	2040	16 KB

◆ Page Table (虛擬 Page → 實體 Frame 對應)

假設 CPU 正在存取 **Segment 1**，其 Page Table 對映如下：

Page# **Frame#**

0	8
1	3
2	14
3	6

(a) 假設CPU 發出邏輯位址: Seg# = 1, Offset = 20000 bytes, 此記憶體存取是否會產生 Segmentation Fault? 請說明理由。

A: 會產生 Segmentation Fault。

因為 Seg# = 1 的分段大小只有 16KB = $16 * 1024 = 16384$ bytes < 20000 bytes (題目說的)
得知超出有效範圍 → 會產生 Segmentation Fault

(b) 假設CPU 發出邏輯位址: Seg# = 1, Offset = 2000 bytes, 如果此記憶體存取合法, 請計算實體記憶體位址。

A:

(1) 合法, 因為 Offset = 2000 bytes < 16384 bytes 在有效範圍內

(2) 實體記憶體位址 = Frame * Page 大小 + Offset

- 已知 Page 大小為 4KB = 4096 bytes > 2000 bytes → 得知 Page# = 0
- Page# = 0, Frame# = 8
- 所求 = $8 * 4096$ (bytes) + 2000 = 34768

匯流排 網路線路

名稱	描述	優點	缺點
匯流排 (Bus)	- 所有的網路裝置接在同一條線路上。 - 最簡單的連接方式。	1. 建置成本低廉。 2. 不易故障。	1. 一次只能有一台裝置傳送資料，否則會發生碰撞。 2. 多人使用時，效率較差。 3. 碰撞發生時，資料必須要重新傳送。
環狀 (Ring)	- 裝置連接成一個圈圈。 - 資料傳輸是單向的：順時鐘或是逆時鐘擇一。 - 任二個裝置之間的傳輸路徑是固定的。	1. 可以避免碰撞的發生。 2. 網路負載高時，有比較好的傳輸效率。	1. 網路故障時，較難找出問題點。 2. 建置成本較高。
星狀 (Star)	- 中心點有一個特定的裝置。 - 通常是集線器或是交換器。 - 所有的訊息都需要透過中心點進行傳輸。 - 是最常見的區域網路架構。	1. 網路發生問題時，比較容易除錯。 2. 中心點若使用交換器，可降低發生碰撞的機率。	1. 中心點故障時，全部的裝置都無法連線。

期末

作業系統：

- 是一個程式，負責管理電腦裡的硬體及周邊設備，介於使用者與電腦硬體間
- 中央處理器管理(CPU)、檔案管理、程序管理、周邊設備管理、記憶體管理

核心程式：

- 常駐在記憶體，負責將非常駐程式(其他作業系統)於必要時從磁碟載入記憶體中
- 開機(boot)：核心程式把其他作業系統載入到記憶體

中央處理器(CPU)：

- 程序(process)：記憶體中被執行的程式

檔案管理：

- 作業系統本身放置於輔助記憶體(主記憶體有限)

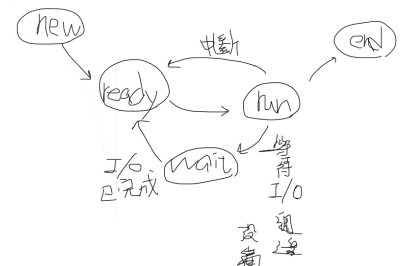
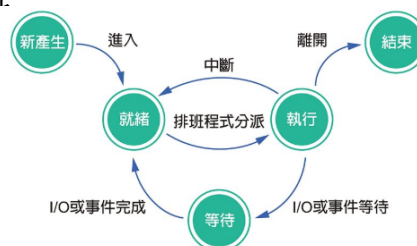
程序管理：

- 程序控制表(PCB)
- 工作佇列、就緒佇列

[各類作業系統]

主機型系統：

- 手動操作階段：打孔
- 批次系統(batch)：
 - 批次系統的作業系統常駐在記憶體
 - 工作和工作間轉接自動化
 - 一 batch 讀入主記憶體緩衝區轉磁帶，從磁帶循序讀入主記憶體給CPU運算
 - I/O 緩慢 => CPU閒置
- [事件觸發] 多元程式規劃系統：
 - 程序進入 wait => CPU轉移工作
 - new => 放在工作...
 - 程序生命週期：



- [時間觸發] 分時系統：
 - CPU 切成多個同長度時段，輪流執行程序

DOS 磁碟作業系統：IBM 相容個人電腦，以指令操控電腦

多處理器系統：

- 容錯：工作分配在不同處理器上，不停止(其一處理器出問題換處理器，速度變慢)
- 共享時脈、資源

分散式系統 & web service:

- 依靠網路傳輸資料，獨立記憶體及作業系統

即時系統：

- 嚴格時間限制，超時視為失敗

[CPU 排班演算法]

- 先到先處理(FCFS)：先進先出
- 最短工作先處理(SJF)：
- 優先權排班
- 依序循環排班：分時系統、間格時間

基底暫存器：

- 邏輯位址+基底暫存器數值 = 實際位址
- cpu -> 邏輯位址 -> 基底暫存器 -> 實際位址 -> 記憶體

分頁 (大小相同)：

- page、程式邏輯記憶體分頁
- frame、實體記憶體分頁框
- 分頁對映表 PMT

分段 (segment):

- 分段對映表 SMT：紀錄各模組大小、於實體記憶體的起始位址

分段分頁：

對每一分段切成同大小分頁

開放文件格式 ODF (open document format)

—

匯流排 (bus) :

- 一條線路、一次一台裝置傳送資料、易碰撞須重送
- 便宜不易故障
- CSMA/CD : 解決碰撞情況
 - 傳資料前偵測網路無人使用否則等待

環狀 (ring) :

- 傳輸單向 (順/逆 則一固定)

星狀 (star) :

- 常見區域網路架構
- 中心點為集線器或交換器、交換器可降碰撞率
- 透過中心點傳輸資料 (故障則癱瘓)

網格 (mesh) :

- 廣域網路、網際網路
- 各節點皆轉送資料
- 故障靠改變路由

主從式架構 (client - server) :

- 優 : 集中管理、維護易
- 缺 : 建置成本高、延展性不佳

同儕式架構 (P2P) : 不分 client server

- 優 : 延展性佳
- 缺 : 維護不易, 用戶數少易中斷

區域網路 LAN (local area network)

都會網路 MAN (metropolitan)

廣域網路 WAn (wide)

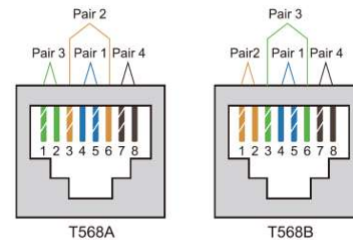
傳輸媒介：電話線、同軸電纜、雙絞線、光纖、電磁波

電話線：傳送聲音(類比訊號)

- 透過數據機將網路(數位)訊號轉類比訊號
- 4 條銅線、RJ-11

同軸電纜：

- 建置匯流排架構的網路



雙絞線：

- T568B 棕綠藍橘(右到左、白左、藍白右)
- T568A 綠橘交換
- 區域網路、8 條銅線、RJ-45
- 跳線：
 - 連接兩同種類裝置
 - 線兩端不同花色(A+B)

光纖：單向 (一組兩條不同方向)、最快

- 單模：細快遠
- 雙模：粗慢近

電磁波：公共財、各國頻段規劃不同無法使用

通訊協定 == 網路裝置間的語言

設備分級：layer 2 == 能處理1、2層

- OSI 7 層 (7應用層, 1實體層)
 - 7 應用
 - 6 表達(加解密 處理資料)
 - 5 會議交談(session)
 - 4 傳輸(流量 壅塞控制)：單位[segment, datagram]；協定 TCP、UDP
 - 3 網路(網路位址、資料切割、網路路由)：單位[封包 packet]；協定 IPv4, 6
 - 2 資料連結層：單位 [frame 頁框]；協定 乙太網路
 - 1 實體層：資料轉硬體訊號；單位 [bit]
- TCP/IP 4 層：僅實作時使用
 - 4 應用層
 - 傳輸層
 - 網際網路層
 - 網路存取層

網路卡L2、中繼器(Repeater)L1、橋接器 橋接多網路(Bridge)L2、交換器(Switch)L2、

路由器 封包傳送(Router)L3、

集線器(Hub)L1：

- 建置匯流排網路環境，接收連接埠訊號後複製到其他所有連接埠

線路交換 => 電話

封包交換 => 電腦

1G

- 分割頻率、細胞群式網路架構
- 傳輸類比訊號

2G

- 數位方式傳輸
- 簡訊功能、數據資料傳輸
- 封包交換

4G

- 捨棄線路交換 全封包交換

[資料連結層]

網際網路：封包交換技術

MAC address (media access control) 實體位址：網路裝置硬體編號

[網路層]

- 常用協定 IPv4、IPv6
- 主機網路位址定義
- 封包切割、組裝 + 封包標頭
- 網際網路由大小不一路由合力串接、路徑演算法

[傳輸層]

- 多工 5-tuple：本機ip位址、本機連接埠編號、外部主機IP位址、外部主機連接埠編號、傳輸層協定
 - http tcp 80、ssh tcp 22
- **TCP 連接導向：異常時重送封包並可依標頭偵測封包遺失部分**
- **UDP 無連接導向連線：丟棄異常封包**
- 可靠傳輸：封包錯誤檢查碼(checksum)
- 流量控制(flow control)的目的，是讓傳送端盡量以符合網路及接收端能力的方式傳送，以避免發生接收端來不及處理的情況。
- 壅塞控制(congestion control)主要是當網路壅塞發生時，減緩網路壅塞情況的措施。

- **流量控制 (Flow Control)：**是為了配合接收端 (Receiver) 的處理能力，限制傳送端的速度，以免接收端的緩衝區 (Buffer) 溢位。
- **壅塞控制 (Congestion Control)：**是為了避免整體網路 (Network) 塞車，偵測到路由器或線路擁擠時自動減速，以免造成網路崩潰。

實際期末考：

C級 ip遮罩：255.255.255.0

分頁和分段差別

A B C級 ip範圍

class A: 00000000~01111111

class B: 128.0.0.0~191.255.255.255

class C: 192.0.0.0~223.255.255.255

主從式和p2p差別

壅塞和流量差別定義

資料連結層是mac address

網路層是ip address

實體層是？

考各層的基本工作、加解密是表達層

傳最遠最快的是光纖

課本習題數題

hub, switch, router那個最快、頻寬最大、最遠

藍芽和乙太網路哪個是區域網路

ipv4幾位元, ipv6幾位元

<https://ithelp.ithome.com.tw/m/articles/10284230>

離散再練習

Question: Consider strings formed using the digits $\{0, 1, 2, 3\}$. A string is "legal" if it does not contain the substring "00" or "01". Let S_n be the number of legal strings of length n . (a) Find S_1 and S_2 . (b) Find the recurrence relation for S_n for $n \geq 3$. (考慮由數字 $\{0, 1, 2, 3\}$ 組成的字串。若字串不包含子字串 "00" 或 "01"，則稱其為「合法」。令 S_n 為長度為 n 的合法字串數量。(a) 求 S_1 與 S_2 。(b) 求 $n \geq 3$ 時 S_n 的遞迴關係式。)

$$3a_{n-1} + 2a_{n-2}$$

(7%) Use the **generating function** to determine the number of integer solutions to $a + b + c = 11$ where $2 \leq a \leq 4$, $3 \leq b \leq 5$ and $4 \leq c \leq 6$.

6

🔥 第六題：加難版練習題 (Harder Practice)

Question: Find the number of ways to distribute 10 identical candies to 3 children such that each child receives at least 1 but no more than 5 candies, using generating functions. (使用生成函數計算將 10 顆相同的糖果分給 3 個小孩的方法數，使得每個小孩至少得到 1 顆但不超過 5 顆。)

=> 18

Determine the sequence whose **generating function** is $\frac{x}{2-x^2}$.

$$\frac{1}{1 - \left(\frac{1}{2}x^2\right)} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}x^2\right)^k$$

$$A(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}x^3 + \frac{1}{8}x^5 + \dots$$

=> 答案：0, $\frac{1}{2}$, 0, $\frac{1}{4}$, 0, $\frac{1}{8}$, ...。所以，

Question: Find the sequence represented by the generating function $B(x) = \frac{3}{1+4x^2}$. (找出生成函數 $B(x) = \frac{3}{1+4x^2}$ 所代表的數列。)

=> 3, 0, -12, 0, 48, 0, -192, ... [負號!!!]

(5%) The hatchchecker at a restaurant neglects to place name tags on 6 hats. Each of the 6 customers is given a randomly selected hat upon exiting. Determine the number of possible cases in which **only one gets the correct hat**.

Ans: 重要觀念: 令 A_i 表集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 所有排列中恰有 i 個數字待在原位者。則 $|A_i| = C(n, i) \times D_{n-i}$ 。依題目 $n=6$, $|A_1| = C(6, 1) D_5 = 6 \times 44 = 264$

(Recall: $D_5 = 5! - C(5,1)4! + C(5,2)3! - C(5,3)2! + C(5,4)1! - C(5,5)0! = 120 - 120 + 60 - 20 + 5 - 1 = 44$)

=> 264

5. 偏序關係 (Partial Ordering)：必須同時滿足自反、反對稱、遞移。

- 因為遞移性不成立，所以不是。
- 答案：No。

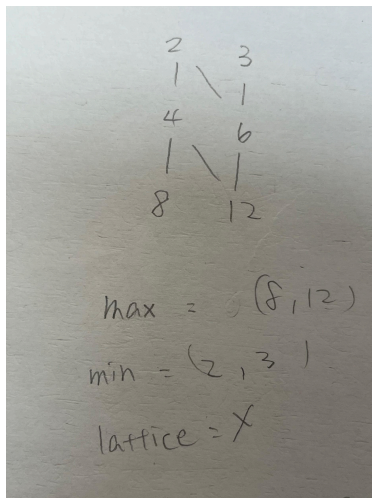
=> 偏序partial ordering+遞移 [1->5,5->3,4,5,6; 1沒有到3 => not transitive遞移]

格 (Lattice)：集合中任意兩個元素都必須有最小上界 (LUB) 和 最大下界 (GLB)。

- 對於整除關係，LUB 就是最小公倍數 (LCM)，GLB 就是最大公因數 (GCD)。由於 24 是所有元素的倍數，1 是所有元素的因數，任兩元素的 LCM 和 GCD 都在 S 中。
- 答案：Yes。

- total order => 任意兩個都可以比較 1,2,3,6 $R=|$ ，=> 2,3不可比較

- well order => 為全序且每個非空子集都有[最小]



. The generating function in partial fraction decomposition for the recurrence equation

$a_n = -a_{n-1} + 6a_{n-2}$ for a_n in terms of $a_0 = A$ and $a_1 = B$ is

(A) $\frac{1}{5} \left[\frac{2A+B}{1-3x} + \frac{3A-B}{1+2x} \right]$ (B) $\frac{1}{5} \left[\frac{2A+B}{1-3x} + \frac{3A+B}{1+2x} \right]$ (C) $\frac{1}{5} \left[\frac{2A-B}{1-3x} + \frac{3A-B}{1+2x} \right]$ (D) $\frac{1}{5} \left[\frac{3A-B}{1-2x} + \frac{2A-B}{1+3x} \right]$ (E) $\frac{1}{5} \left[\frac{3A+B}{1-2x} + \frac{2A-B}{1+3x} \right]$

Ans:(E)

(20%) Let R_0 be the relation $\{(a, b) \mid b - a = 2\}$ on the set $A = \{2, 3, 4, 5, 7, 8\}$.

(a) Let R_1 is the reflexive closure of R_0 , Find R_1 .

(b) Let R_2 is the symmetric closure of R_0 , Find R_2 .

(c) Let R_3 is the transitive closure of R_0 , Find R_3 .

(d) Among $R_1 \cup R_2$, $R_1 \cup R_3$ and $R_2 \cup R_3$, (i) determine which one is a **partial order** and (ii) draw its Hasse diagram.

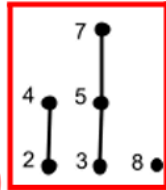
(e) Find **two** different **total orderings** that are compatible with the partial order found in (d).

Ans:

(a) $R_1 = \{(2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (7,7), (8,8), (2,4), (3,5), (5,7)\}$

(b) $R_2 = \{(4,2), (5,3), (7,5), (2,4), (3,5), (5,7)\}$

(c) $R_3 = \{(3,7), (2,4), (3,5), (5,7)\}$



(d) (i) $R_1 \cup R_3$, (ii)

(e) 2,4,3,5,7,8 and 2,3,4,5,7,8 (答案不是唯二)

=> 閉包自反含(8,8)

Question: Let $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ and $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$. (1) Is R reflexive on A ? (2) What is the reflexive closure of R ? (3) If we define R on a

2. **Reflexive closure:** 必須補齊 A 中缺少的項。答案： $R \cup$

$\{(4, 4), (5, 5)\} = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5)\}$ 。

Q2 =>

(7%) $\{\{1\}, \{2, 3, 4\}, \text{ and } \{5, 6\}\}$ is a partition of $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Find the equivalence relation such that R 's different equivalence classes form the partition.

Ans: $R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (2,3), (3,2), (2,4), (4,2), (3,4), (4,3), (5,5), (6,6), (5,6), (6,5)\}$

1. 處理各個子集 (Equivalence Classes) :

- 子集 $\{1\}$: 只有一個元素，關係只有 $(1, 1)$ 。
- 子集 $\{2, 3, 4\}$: 這三個元素必須「兩兩相關」。
 - 自反性： $(2, 2), (3, 3), (4, 4)$ 。
 - 對稱與遞移性： $(2, 3), (3, 2), (2, 4), (4, 2), (3, 4), (4, 3)$ 。
- 子集 $\{5, 6\}$: 這兩個元素必須「兩兩相關」。
 - 自反性： $(5, 5), (6, 6)$ 。
 - 對稱性： $(5, 6), (6, 5)$ 。

=> equivalence relation 等價關係

2. 合併所有元素對：將上述所有元素對聯集起來，即為等價關係 R 。

2. 鄰接矩陣 (Adjacency Matrices) (Page 30 - 32)

這是最常用的數學表示法。假設有 n 個頂點，我們會建立一個 $n \times n$ 的方陣。

- 規則：如果頂點 i 和頂點 j 之間有邊，則矩陣的第 i 列第 j 行設為 1，否則為 0。
- 特性：
 - 無向圖的鄰接矩陣一定是對稱矩陣（對角線兩側對應相等）。
 - 如果是多重圖，矩陣中的數字可以大於 1（代表有幾條邊）。
 - 如果是虛圖，對角線上的數字代表「迴圈」。

3. 關聯矩陣 (Incidence Matrices) (Page 34 - 35)

這種表示法是以「頂點」與「邊」的關係來建立。

- 結構：矩陣的列 (Row) 代表頂點，行 (Column) 代表邊。
- 規則：如果頂點 v_i 是邊 e_j 的端點之一，則該位置填 1，否則填 0。
- 特性：每一行（每一條邊）加總起來一定等於 2（因為一條邊連兩個點）。

尤拉路徑關心走過所有的「邊」；漢米爾頓路徑關心走過所有的「頂點」。

2. 漢米爾頓路徑與迴路 (Hamilton Paths/Circuits)

- 核心目標：走過**「每一個頂點」**恰好一次。
- 困難點：目前沒有像尤拉圖那樣簡單的「充要條件」。
- Dirac 定理 (Page 65)：如果一個圖有 n 個點 ($n \geq 3$)，且每個點的度數都 $\geq n/2$ ，則必存在漢米爾頓迴路（這是充分條件，非必要）。

1. 定義與尤拉公式 (Page 75 - 77)

- 平面圖：可以在平面上繪製且邊不相交的圖。
- 尤拉公式 (Euler's Formula)：若 G 是連通平面圖， v 為頂點數， e 為邊數， r 為區域數（包含最外圈無限大的區域），則滿足：

$$v - e + r = 2$$

- 例子：一個正方形 ($v = 4, e = 4$)，它把平面分成內部和外部 2 個區域 ($r = 2$)， $4 - 4 + 2 = 2$ 。

2. 庫拉托夫斯基定理 (Kuratowski's Theorem) (Page 82 - 83)

這是判斷一個圖「絕對不是」平面圖的最強工具。

- 關鍵圖形： K_5 （5 個點的完全圖）和 $K_{3,3}$ （3 對 3 的完全二分圖）是非平面圖。
- 結論：只要一個圖裡面「包含」了長得像 K_5 或 $K_{3,3}$ 的結構，它就絕對畫不平。

- 四色定理 (Page 87)：任何平面圖的著色數最多只需要 4。